# 4-mavzu: JavaScript: operatorlar, shartli bayonotlar.

**Reja:**

1. JavaScriptda operatorlar.
2. JavaScript shartli bayonotlar.
3. Bayonotlarga shartli va shartsiz o’tish.

# JavaScriptda operatorlar.

JavaScript dasturlash tilida ham boshqa dasturlash tillari singari operatorlar mavjud. Bularga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

- Arifmetik operatorlar
- Tayinlash operatorlari
- String Opertorlar
- Solishtirish operatorlari
- Mantiqiy opertorlar
- Bitli operatorlar

Arifmetik operatorlar raqamlar ustida arifmetikani bajarish uchun ishlatiladi:

- "+" - Qo'shimcha
- "-" - Ayirish
- "*" - Ko'paytirish
- " ** " - Eksponentatsiya (ES2016)
- "/" - Bo'lish
- "%" - Modul (bo‘linish qoldig‘i)
- "++" - 1 qo'shib borish
- "--" - 1 kamaytirib borish

JavaScript solishtirish operatorlari:

- *"==" - ga teng*
- *"=== " - teng qiymat va teng turdagi*
- *"!=" - teng emas*
- *"!==" - qiymat teng emas yoki tur teng emas*
- *">" - dan katta*
- *"<" - dan kam*
- *">=" - dan katta yoki teng*
- *"<=" - dan kam yoki teng*

# JavaScript mantiqiy operatorlari:

- "&&" - *mantiqiy* va
- "||" - *mantiqiy* yoki
- "!" - *mantiqiy* emas

if(...) bayonoti qavs ichidagi shartni baholaydi va agar natija true (to‘g‘ri) bo‘lsa, kod blokini bajaradi.

Masalan:

*let year = prompt('ECMAScript-2015 spetsifikatsiyasi qaysi yilda e’lon qilingan?', '');*

*if (year == 2015) alert('Siz to‘g‘ri topdingiz!');*

Yuqoridagi misolda, shart oddiy tenglikni tekshirish (year == 2015), lekin bu juda murakkab bo‘lishi mumkin.

Agar bir nechta bayonotlarni bajarishimiz kerak bo‘lsa, kod blokini qavslar ichida yozishimiz kerak:

```
if (year == 2015) {
alert('To‘g‘ri!');
alert('Siz juda aqlli ekansiz!');}
```

Har doim if bayonotida qavslarni {} ishlatishni tavsiya qilamiz, hatto bitta bayonot bajarilsa ham. Bu kodni o'qish va tushunishni osonlashtiradi.

if (...) bayonoti qavs ichidagi ifodani baholaydi va natijani boolean (true yoki false) ga aylantiradi.

Esimizda tutaylik, konversiya qoidalari quyidagicha:

- Raqam 0, bo‘sh string "", null, undefined va NaN false ga aylantiriladi. Shuning uchun ular "falsy" qiymatlar deb ataladi.
- Boshqa qiymatlar true ga aylantiriladi, shuning uchun ular "truthy" qiymatlar deb ataladi.

# E’tiboringiz uchun rahmat!